Universidad Mariano Galvez
Ingeniería en Ciencia y Análisis de Datos
Programacion Avanzada
Katherine Michelle Santisteban Tejeda
Carne: 1113-19-1584

¿Cómo reconocer una transacción fraudulenta y cuánto le cuesta el fraude al banco?

El fraude financiero es uno de los desafíos más costosos para los bancos actualmente. Por cada dólar o quetzal que un estafador roba, el costo total para el banco puede llegar a ser de hasta 4.59 veces en Latinoamérica y 5.47 en mercados digitalizados como Estados Unidos.

Esto quiere decir que el dinero robado es únicamente la punta del iceberg de las pérdidas financieras.

¿Cuánto le cuesta realmente un fraude al banco?

El impacto financiero conlleva muchos pasos por detrás que nosotros como usuarios no miramos. El costo real se multiplica debido a una estructura de gastos ocultos:

- Responsabilidad directa: incluye la devolución del dinero al cliente afectado y la gestión de contracargos.
- Gastos operativos y administrativos: costos de investigación de transacciones, pago de tasas regulatorias, intereses acumulados, auditorías legales y gastos en gestión de crisis de comunicación.
- Costos de adquisición y fuga de clientes: implementar medidas anti-fraude estrictas muchas veces genera fricción, provocando que los usuarios abandonen el banco. Reemplazar a estos clientes eleva exponencialmente los presupuestos de marketing.

Tipos de transacciones fraudulentas más comunes

Las transacciones ilícitas más comunes se concentran principalmente en canales digitales (aplicaciones y sitios web) y se dividen en varias modalidades:

Tipo de Fraude	Descripción	Impacto / Vector Principal
Ataques de identidad sintética	Creación de perfiles falsos combinando datos reales y ficticios para abrir cuentas y pedir creditos	representa el 19% de las pérdidas por identidad
Ingeniería social y estafas	Engaños al cliente para que entregue voluntariamente sus credenciales o regrese dinero por error	Causa cerca de ⅓ de las pérdidas globales
Fraude con tarjetas	Clonación de plástico, compras no reconocidas por internet usando datos robados o el cambio físico en cajeros	Suma el 26% de las pérdidas operativas.

Ataques con bots maliciosos	Programas automatizados que prueban millones de contraseñas robadas para vulnerar cuentas existentes o saturar los inicios de sesión	Representa del 14% al 21% del volumen transaccional mensual.
Fraude interno (desfalcos)	Empleados de la propia institución que manipulan el sistema para otorgar créditos irregulares o desviar fondos	Esto se encuentra al alza, reportado con incrementos por el 74% de los bancos en la región.

La delgada línea de la responsabilidad

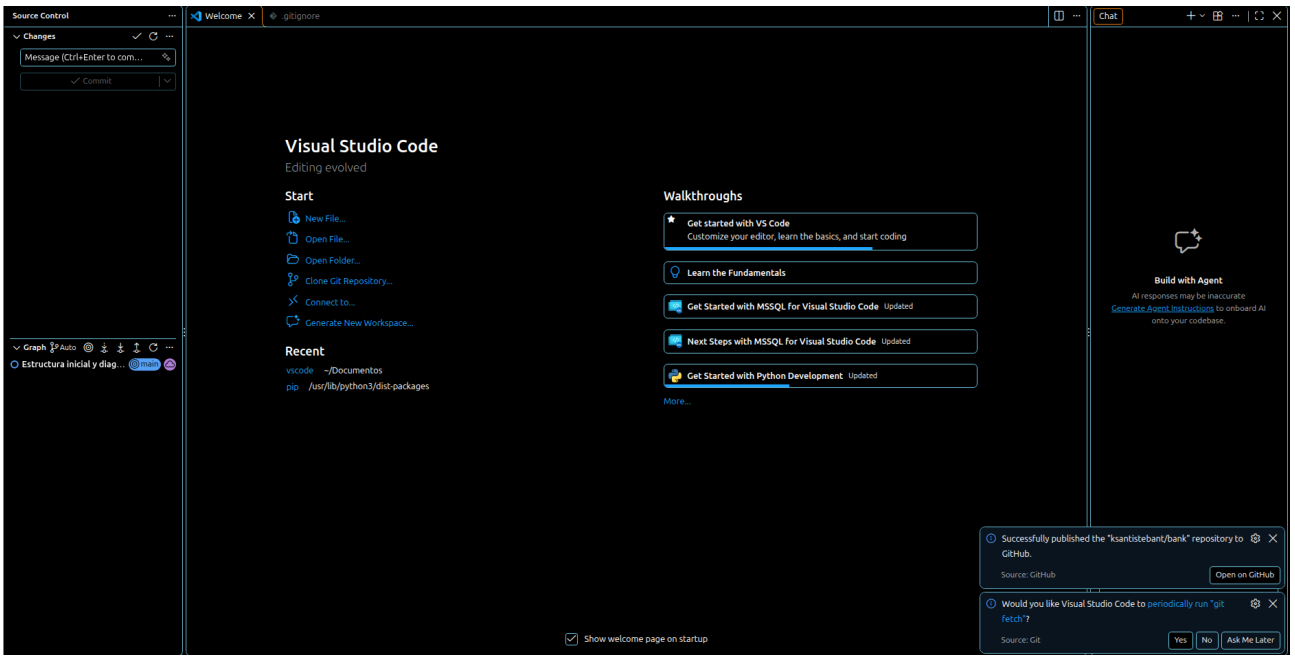
Los bancos están obligados a restituir los fondos de transacciones no autorizadas en plazos regulados, a menos que logren demostrar que el usuario actuó con “negligencia grave”. Las entidades financieras asumen pérdidas millonarias anuales debido a que los tribunales y las superintendencias priorizan la seguridad técnica que el banco debe garantizar como profesional del servicio.

Dataset para mi investigación

El dataset con el que empezaré mi investigación es Credit Card Fraud Detection, como tal es una simulación ya que debido a estrictas leyes globales de secreto bancario y protección de datos los conjuntos de datos reales están 100% anonimizados. Contiene 284,807 transacciones y las variables que contiene son: Time, Amount, Class y otras variables ocultas de V1 a V28.

Github: https://github.com/ksantistebant/bank

Captura de Visual Studio



En mi caso use Visual Studio para crear y subir mis documentos a mi repositorio en Github.

Preguntas

- ¿Cuál es la probabilidad de fraude dado que el monto sea alto o se realice en cierta franja horaria?
- ¿Cuál es la pérdida mensual esperada por fraude estimando la severidad y frecuencia de los ataques?
- ¿A qué distancia (Jaccard, hamming, euclidiana) identifica mejor las transacciones fraudulentas basándose en las variables PCA?
- ¿Cuál es la cantidad óptima de analistas antifraude por turno para minimizar costos operativos sin dejar de cubrir las alertas?
- ¿Qué sesgos existen en los datos y cómo se pueden mitigar?
- ¿Qué distribución estadística se ajusta mejor al monto de las transacciones y cómo afecta esto a la estimación de la pérdida esperada?
- ¿Existe independencia estadística entre la franja horaria en la que se realiza una transacción y la probabilidad de que sea un fraude?
- ¿Cómo podemos modelar el número de fraudes por hora mediante una distribución de Poisson para predecir picos de ataques?
- ¿Cómo se agrupan visualmente las transacciones fraudulentas frente a las legítimas al aplicar técnicas no lineales como t-SNE o UMAP?
- ¿Cuál es el umbral de alerta óptimo que minimiza el costo esperado al equilibrar los fraudes no detectados y las molestias por falsos positivos?
- ¿Cómo se comporta el frente de Pareto al intentar minimizar simultáneamente las pérdidas financieras, las tarjetas bloqueadas por error y los salarios de los analistas?

Fuentes

BANTRAB, 3 de febrero de 2015. *Fraude, Enemigo Público de los Bancos.* https://www.bantrab.com.gt/noticias/fraude-enemigo-publico-de-los-bancos/

LexisNexis Risk Solutions. *LexisNexis® True Cost of Fraud™ Study 2026 North America.* https://risk.lexisnexis.com/insights-resources/research/us-ca-true-cost-of-fraud-study#fs-and-lending

Meredith Grace, 23 de marzo de 2026. *How do banks investigate unauthorized transactions?* (medius.com). https://www.medius.com/blog/how-do-banks-investigate-unauthorized-transactions/